

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA TOÁN - TIN

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ, HỌC KỲ 2025.1 Học phần: Xác suất thống kê. Mã học phần: MI2020 <i>Thời gian làm bài: 40 phút</i>		Họ và tên sinh viên: MSSV: STT: Mã lớp học:
Tổng điểm bài thi	Họ tên và chữ ký của cán bộ chấm thi	Họ tên và chữ ký của cán bộ coi thi

Mã đề thi: 509

(Đề gồm 15 câu)

Chú ý: Sinh viên không sử dụng tài liệu khi làm bài thi.

I. Câu có 01 đáp án đúng

Câu 1. Cho biến ngẫu nhiên liên tục Y có hàm mật độ xác suất $f(y) = \begin{cases} Cy, & \text{nếu } 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{nếu trái lại,} \end{cases}$ trong đó C là hằng số chuẩn hóa. Khi đó $P(0,5 < Y < 1,5)$ bằng

A. 0,5

B. 0,75

C. 0,375

D. 0,625

Câu 2. Cho A, B là hai sự kiện trong một phép thử sao cho $P(B) = 0,45$ và $P(AB) = 0,2$. Khi đó $P(A + \bar{B})$ bằng

A. 0,55

B. 0,25

C. 0,65

D. 0,75

Câu 3. Cho A, B, C là ba sự kiện độc lập từng đôi trong một phép thử. Khẳng định nào dưới đây là SAI?

A. $P(ABC) = P(A)P(B)P(C|AB)$ C. $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$ B. $P(AB) = P(A)P(B)$ D. $P(A + C) = P(A) + P(C) - P(A)P(C)$

Câu 4. Tỷ lệ sinh viên bỏ học giữa chừng trong một khóa học trực tuyến là 15%. Khóa học có 200 sinh viên đăng ký. Gọi X là số sinh viên bỏ học. Khi đó $E(X^2)$ bằng

A. 900

B. 25,5

C. 55,5

D. 925,5

Câu 5. Xét nghiệm nhanh được sử dụng để xác định một người có nhiễm virus COVID-19 hay không. Xét nghiệm có tỷ lệ dương tính giả là 2,5% và tỷ lệ âm tính giả là 5%. Tại một khu vực, có 45% cư dân bị nhiễm virus COVID-19. Chọn ngẫu nhiên một người từ khu vực này và tiến hành xét nghiệm. Biết rằng kết quả xét nghiệm là dương tính, xác suất người này thực sự nhiễm virus là

A. 0,45

B. 0,95

C. 0,969

D. 0,964

Câu 6. Tại một quầy bán vé máy bay, trung bình trong vòng 10 phút có 6 khách hàng đến mua vé. Xác suất để trong vòng 5 phút có không quá 1 khách hàng đến mua vé là (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy)

A. 0,149

B. 0,287

C. 0,199

D. 0,205

Câu 7. Có 5 thí sinh được xếp vào 3 phòng thi đánh số I, II, III. Có bao nhiêu cách xếp sao cho mỗi phòng thi có ít nhất một thí sinh?

A. 240

B. 150

C. 210

D. 160

Câu 8. Cho $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$ là một hệ sự kiện đầy đủ và xung khắc từng đôi sao cho $P(A_1 + A_2) = 0,45$ và $P(A_2 + A_3 + A_4) = 0,9$. Khi đó $P(A_2)$ bằng

A. 0,1

B. 0,25

C. 0,3

D. 0,35

Câu 9. Tại một sân bay, hai trạm radar hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để chúng phát hiện được một máy bay bay tới tương ứng là 0,65 và 0,75. Xác suất để máy bay bị phát hiện bởi đúng một trong hai trạm radar là

- A. 0,425 B. 0,4875 C. 0,575 D. 0,9125

Câu 10. Một hệ thống điện gồm 5 bộ phận hoạt động độc lập. Mỗi bộ phận có xác suất bị hỏng là 0,25. Biết rằng có ít nhất một bộ phận bị hỏng, xác suất để có đúng ba bộ phận bị hỏng là

- A. 0,2373 B. 0,1153 C. 0,0879 D. 0,7627

II. Câu có nhiều hơn 01 đáp án đúng (tất cả các đáp án phải chọn đúng hoặc sai)

Câu 11. Một bài thi trắc nghiệm có 15 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 2 điểm, trả lời sai được 0 điểm. Một sinh viên làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên mỗi câu một phương án. Gọi X là tổng số điểm sinh viên đó đạt được. Các kết luận nào sau đây **ĐÚNG**?

- A. $E(X) = 3$ D. $P(X \geq 6) = 0,7639$
 B. $P(X \geq 6) = 0,6793$ E. $P(X = 10) = 0,1651$
 C. $P(X = 10) = 0,1561$ F. $E(X) = 4$

Câu 12. Biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất:

X	1	3	5	7	9
$P(X = x)$	0,2	c	0,2	0,3	0,1

Xét biến ngẫu nhiên $Y = \max\{X, 4\}$. Các khẳng định nào dưới đây là **ĐÚNG**?

- A. $V(Y) = 3,02$ D. $E(Y) = 5,6$
 B. $E(Y) = 5,25$ E. $E(X) = 5,5$
 C. $V(Y) = 2,84$ F. $\text{Mod}(Y) = 7$

Câu 13. Thời gian xếp hàng (phút) của một khách hàng tại ngân hàng là biến ngẫu nhiên T có hàm mật độ $f(t) = C(36 - t^2)$ nếu $t \in [0; 6]$, và $f(t) = 0$ nếu $t \notin [0; 6]$, trong đó C là hằng số chuẩn hóa. Các khẳng định nào dưới đây là **ĐÚNG**?

- A. $P(T > 3) = 0,4125$ C. $P(T > 3) = 0,3875$ E. $E(T^2) = 7,6$
 B. $E(T^2) = 7,5$ D. $P(T > 3) = 0,3125$ F. $E(T^2) = 7,2$

Câu 14. Các nhà nghiên cứu đã phát triển các mô hình thống kê dựa trên các chỉ số tài chính để dự đoán liệu một công ty có phá sản trong 12 tháng tới hay không. Trong một thử nghiệm của một mô hình như vậy, mô hình dự đoán chính xác sự phá sản của 80% các công ty thực sự đã phá sản, và dự đoán chính xác việc không phá sản cho 70% các công ty không phá sản. Giả sử ta kỳ vọng 10% các công ty ở một thành phố cụ thể sẽ phá sản trong năm tới. Gọi A là sự kiện "Một công ty được chọn ngẫu nhiên sẽ thực sự phá sản trong 12 tháng tới" và B là sự kiện "Mô hình dự đoán công ty được chọn ngẫu nhiên sẽ phá sản".

- A. $P(B) = 0,2$ D. $P(B) = 0,35$
 B. $P(B) = 0,3$
 C. $P(A|B) = 0,292$ E. $P(A|B) = 0,229$

Câu 15. Cho A và B là 2 sự kiện độc lập với nhau trong một phép thử. Các khẳng định nào dưới đây là **ĐÚNG**?

- A. $P(A) + P(B) = 1$ C. $P(A\bar{B}) = P(A)[1 - P(B)]$ E. $P(AB) = 0$
 B. $P(AB) = P(A)P(B)$ D. $P(A + B) = P(A) + P(B)$ F. $P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB)$

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. Câu có 01 đáp án đúng

Câu 1:

Giải: Hàm mật độ xác suất $f(y)$ cần thỏa mãn hai điều kiện:

$$1. f(y) \geq 0, \forall y \in \mathbb{R}.$$

Trên đoạn $[0; 2]$, ta có $y \geq 0$. Do đó, để $f(y) = Cy \geq 0$ trên đoạn này thì ta phải có $C \geq 0$.

$$2. \int_{-\infty}^{+\infty} f(y)dy = 1.$$

Từ điều kiện này, ta có:

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(y)dy = \int_0^2 Cy dy \\ &= C \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^2 \\ &= 2C \end{aligned}$$

Từ đây suy ra $C = 0,5$ (Thỏa mãn).

Xác suất $P(0,5 < Y < 1,5)$:

$$P(0,5 < Y < 1,5) = \int_{0,5}^{1,5} 0,5y dy = 0,5 \left[\frac{y^2}{2} \right]_{0,5}^{1,5} = 0,25(1,5^2 - 0,5^2) = 0,25(2,25 - 0,25) = 0,5$$

Chọn A.

Câu 2:

Giải: Áp dụng công thức cộng xác suất cho hai sự kiện A và $\bar{B}$:

$$P(A + \bar{B}) = P(A) + P(\bar{B}) - P(A\bar{B})$$

Ta có đẳng thức $P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB)$. Thay vào phương trình trên:

$$P(A + \bar{B}) = P(A) + P(\bar{B}) - [P(A) - P(AB)] = P(\bar{B}) + P(AB)$$

Mà $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,45 = 0,55$.

$$\implies P(A + \bar{B}) = 0,55 + 0,2 = 0,75$$

Chọn D.

Câu 3:

Giải: Ba sự kiện A, B, C **độc lập từng đôi** nghĩa là mọi cặp 2 sự kiện đều độc lập với nhau ($P(AB) = P(A)P(B)$, $P(AC) = P(A)P(C)$, $P(BC) = P(B)P(C)$). Tuy nhiên, điều kiện này **không đồng nghĩa** với độc lập toàn phần. Do đó, biểu thức $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$ là **SAI**. Các đáp án khác phân tích như sau:

- $P(ABC) = P(AB)P(C|AB) = P(A)P(B)P(C|AB)$ (vì A, B độc lập). Biểu thức này **ĐÚNG**.
- $P(AB) = P(A)P(B)$. Biểu thức này **ĐÚNG**.
- $P(A + C) = P(A) + P(C) - P(AC) = P(A) + P(C) - P(A)P(C)$. Biểu thức này **ĐÚNG**.

Chọn C.

Câu 4:

Giải: Gọi X là số sinh viên bỏ học. Biến ngẫu nhiên X tuân theo phân phối nhị thức $X \sim B(n, p)$ với $n = 200$ và $p = 0,15$. Kỳ vọng và phương sai của X :

$$E(X) = np = 200 \cdot 0,15 = 30$$

$$V(X) = np(1 - p) = 30 \cdot 0,85 = 25,5$$

Sử dụng công thức tính phương sai $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, ta suy ra:

$$E(X^2) = V(X) + [E(X)]^2 = 25,5 + 30^2 = 25,5 + 900 = 925,5$$

Chọn D.

Câu 5:

Giải: Gọi D là sự kiện “Người được chọn thực sự nhiễm virus”, $P(D) = 0,45 \implies P(\overline{D}) = 0,55$. Gọi T là sự kiện “Kết quả xét nghiệm là dương tính”. Theo giả thiết:

- Tỷ lệ dương tính giả (âm tính nhưng xét nghiệm ra dương): $P(T|\overline{D}) = 0,025$.
- Tỷ lệ âm tính giả (dương tính nhưng xét nghiệm ra âm): $P(\overline{T}|D) = 0,05 \implies P(T|D) = 1 - 0,05 = 0,95$.

Áp dụng công thức Bayes, xác suất cần tìm là $P(D|T)$:

$$\begin{aligned} P(D|T) &= \frac{P(D)P(T|D)}{P(D)P(T|D) + P(\overline{D})P(T|\overline{D})} \\ &= \frac{0,45 \cdot 0,95}{0,45 \cdot 0,95 + 0,55 \cdot 0,025} \approx 0,969 \end{aligned}$$

Chọn C.

Câu 6:

Giải: Quy đổi tỷ lệ thời gian: Trong 10 phút có 6 khách hàng $\implies$ Trong 5 phút sẽ có trung bình $\lambda = \frac{6}{2} = 3$ khách hàng. Gọi X là số khách hàng đến trong 5 phút, X tuân theo phân phối Poisson $X \sim P(3)$. Xác suất để có không quá 1 khách hàng đến mua vé là:

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = e^{-3} \frac{3^0}{0!} + e^{-3} \frac{3^1}{1!} = e^{-3}(1 + 3) = 4e^{-3} \approx 0,199$$

Chọn C.

Câu 7:

Giải: Đây là bài toán tìm số toàn ánh từ tập 5 phần tử sang tập 3 phần tử. Có thể sử dụng nguyên lý bù trừ:

- Tổng số cách xếp 5 thí sinh vào 3 phòng bất kỳ: $3^5 = 243$ cách.
- Số cách xếp sao cho có đúng 1 phòng trống: Chọn 1 phòng trống có C_3^1 cách, xếp 5 thí sinh vào 2 phòng còn lại (phải dùng cả 2 phòng) có $2^5 - 2$ cách. Tổng cộng: $3 \cdot 30 = 90$ cách.
- Số cách xếp sao cho có đúng 2 phòng trống (tất cả vào 1 phòng): Chọn 1 phòng có người có $C_3^1 = 3$ cách.

Số cách xếp thỏa mãn điều kiện không có phòng nào trống:

$$243 - 90 - 3 = 150 \text{ cách}$$

Chọn B.

Câu 8:

Giải: Vì $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$ là một hệ đầy đủ và xung khắc từng đôi nên tổng xác suất của chúng bằng 1: $P(A_1 + A_2 + A_3 + A_4) = 1$.

$$\text{Ta có hệ phương trình: } \begin{cases} P(A_1) + P(A_2) &= 0,45 \\ P(A_2) + P(A_3) + P(A_4) &= 0,9 \end{cases}$$

Cộng vế theo vế hai phương trình trên được $P(A_1) + 2P(A_2) + P(A_3) + P(A_4) = 1,35$.

Vì $P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + P(A_4) = 1$ ra, ta tính được $P(A_2)$:

$$1 + P(A_2) = 1,35 \implies P(A_2) = 0,35$$

Chọn D.

Câu 9:

Giải: Gọi A_1, A_2 lần lượt là sự kiện trạm radar 1 và trạm radar 2 phát hiện được máy bay. $P(A_1) = 0,65$ và $P(A_2) = 0,75$. Xác suất máy bay bị phát hiện bởi ĐÚNG một trạm:

$$\begin{aligned} P &= P(A_1\overline{A_2}) + P(\overline{A_1}A_2) = P(A_1)[1 - P(A_2)] + [1 - P(A_1)]P(A_2) \\ &= 0,65 \cdot (1 - 0,75) + (1 - 0,65) \cdot 0,75 = 0,425 \end{aligned}$$

Chọn A.

Câu 10:

Giải: Gọi X là số bộ phận bị hỏng trong 5 bộ phận. Vì các bộ phận hoạt động độc lập, mỗi bộ phận chỉ có 2 trạng thái (hỏng hoặc không hỏng) và xác suất hỏng của mỗi bộ phận đều bằng nhau ($p = 0,25$), nên X tuân theo phân phối nhị thức $X \sim B(5; 0,25)$.

Xác suất cần tính là xác suất có điều kiện: $P(X = 3 | X \geq 1)$.

$$P(X = 3 | X \geq 1) = \frac{P(\{X = 3\} \cap \{X \geq 1\})}{P(X \geq 1)} = \frac{P(X = 3)}{1 - P(X = 0)}$$

Ta có xác suất các thành phần:

$$\begin{aligned} P(X = 3) &= C_5^3 \cdot (0,25)^3 \cdot (0,75)^2 \\ P(X = 0) &= C_5^0 \cdot (0,75)^5 \implies 1 - P(X = 0) = 1 - (C_5^0 \cdot (0,75)^5) \\ P(X = 3 | X \geq 1) &= \frac{C_5^3 \cdot (0,25)^3 \cdot (0,75)^2}{1 - (C_5^0 \cdot (0,75)^5)} \approx 0,1153 \end{aligned}$$

Chọn B.

II. Câu có nhiều hơn 01 đáp án đúng

Câu 11:

Giải: Xác suất làm đúng 1 câu là $p = \frac{1}{4} = 0,25$. Gọi Y là số câu đúng, Y tuân theo phân phối nhị thức: $Y \sim B(15; 0,25)$.

Tổng điểm sinh viên là $X = 2Y$.

- **Kỳ vọng:** $E(Y) = np = 15 \cdot 0,25 = 3,75 \implies E(X) = 2 \cdot 3,75 = 7,5$. (Các khẳng định $E(X) = 3$ và $E(X) = 4$ đều SAI).
- **Xác suất được ít nhất 6 điểm:** Tương đương sinh viên làm đúng từ 3 câu trở lên ($X \geq 6 \implies Y \geq 3$).

$$\begin{aligned} P(Y \geq 3) &= 1 - P(Y \leq 2) = 1 - [P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2)] \\ &= 1 - [C_{15}^0 \cdot (0,75)^{15} + C_{15}^1 \cdot 0,25 \cdot (0,75)^{14} + C_{15}^2 \cdot (0,25)^2 \cdot (0,75)^{13}] \\ &\approx 0,7639 \end{aligned}$$

(Khẳng định $P(X \geq 6) = 0,7639$ ĐÚNG).

- **Xác suất được 10 điểm:** Tương đương sinh viên phải làm đúng 5 câu ($X = 10 \implies Y = 5$).

$$P(Y = 5) = C_{15}^5 \cdot (0,25)^5 \cdot (0,75)^{10} \approx 0,1651$$

(Khẳng định $P(X = 10) = 0,1651$ ĐÚNG).

Chọn D, E.

Câu 12:

Giải: Tổng các xác suất của biến ngẫu nhiên X bằng 1 nên $0,2 + c + 0,2 + 0,3 + 0,1 = 1 \implies c = 0,2$.

Khẳng định $E(X) = 1(0,2) + 3(0,2) + 5(0,2) + 7(0,3) + 9(0,1) = 0,2 + 0,6 + 1,0 + 2,1 + 0,9 = 4,8 \neq 5,5$. (Đáp án E SAI).

Ta lập bảng phân phối xác suất cho $Y = \max\{X, 4\}$:

- Khi $X \in \{1, 3\}$, ta có $X < 4$ nên giá trị $\max\{X, 4\}$ đều bị chặn dưới ở 4. Suy ra $Y = 4$ với xác suất $P(Y = 4) = P(X = 1) + P(X = 3) = 0,2 + 0,2 = 0,4$.
- Khi $X \in \{5, 7, 9\}$, ta có $X > 4$ nên $Y = X$. Suy ra Y nhận các giá trị 5, 7, 9 với các xác suất tương ứng là 0,2; 0,3; 0,1.

Tập giá trị của biến ngẫu nhiên Y là $S_Y = \{4, 5, 7, 9\}$.

Bảng phân phối xác suất của Y :

Y	4	5	7	9
P	0,4	0,2	0,3	0,1

Tính các tham số của Y :

$$E(Y) = 4(0,4) + 5(0,2) + 7(0,3) + 9(0,1) = 1,6 + 1,0 + 2,1 + 0,9 = 5,6$$

(Đáp án D **ĐÚNG**).

$$E(Y^2) = 16(0,4) + 25(0,2) + 49(0,3) + 81(0,1) = 6,4 + 5,0 + 14,7 + 8,1 = 34,2$$

$$V(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = 34,2 - 5,6^2 = 34,2 - 31,36 = 2,84$$

(Đáp án C **ĐÚNG**).

Giá trị Mode của Y là 4 vì xác suất đạt lớn nhất tại $P(Y = 4) = 0,4$ (Khẳng định $\text{Mod}(Y) = 7$ là **SAI**).
Chọn C, D.

Câu 13:

Giải: Hàm mật độ xác suất $f(t)$ cần thỏa mãn hai điều kiện:

1. $f(t) \geq 0, \forall t \in \mathbb{R}$.

Trên đoạn $[0; 6]$, ta có $36 - t^2 \geq 0$. Do đó, để $f(t) = C(36 - t^2) \geq 0$ thì ta phải có $C \geq 0$.

2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$.

Từ điều kiện này, ta có:

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = \int_0^6 C(36 - t^2)dt \\ &= C \left[36t - \frac{t^3}{3} \right]_0^6 \\ &= C(216 - 72) \\ &= 144C \end{aligned}$$

Từ đây suy ra $C = \frac{1}{144}$ (Thỏa mãn).

Tính $P(T > 3)$:

$$P(T > 3) = \int_3^6 \frac{1}{144}(36 - t^2)dt = \frac{1}{144} \left[36t - \frac{t^3}{3} \right]_3^6 = 0,3125$$

(Khẳng định $P(T > 3) = 0,3125$ **ĐÚNG**).

Tính $E(T^2)$:

$$E(T^2) = \int_0^6 t^2 \frac{1}{144}(36 - t^2)dt = \frac{1}{144} \int_0^6 (36t^2 - t^4)dt = \frac{1}{144} \left[12t^3 - \frac{t^5}{5} \right]_0^6 = 7,2$$

(Khẳng định $E(T^2) = 7,2$ **ĐÚNG**).

Chọn D, F.

Câu 14:

Giải: Gọi:

- A : Sự kiện “Một công ty được chọn ngẫu nhiên sẽ thực sự phá sản trong 12 tháng tới”.
- B : Sự kiện “Mô hình dự đoán công ty được chọn ngẫu nhiên sẽ phá sản”.

Từ giả thiết của bài toán, ta có:

- Tỷ lệ công ty thực sự phá sản là 10%, do đó: $P(A) = 0,1 \implies P(\bar{A}) = 1 - 0,1 = 0,9$.
- Mô hình dự đoán chính xác cho công ty thực sự phá sản (dự đoán phá sản khi thực sự phá sản): $P(B|A) = 80\% = 0,8$.
- Mô hình dự đoán chính xác cho công ty không phá sản (dự đoán không phá sản khi thực sự không phá sản): $P(\bar{B}|\bar{A}) = 70\% = 0,7$.
- Suy ra tỷ lệ dự đoán sai đối với công ty không phá sản: $P(B|\bar{A}) = 1 - P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - 0,7 = 0,3$.

Áp dụng công thức xác suất đầy đủ, xác suất mô hình dự đoán một công ty phá sản $P(B)$:

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0,1 \cdot 0,8 + 0,9 \cdot 0,3 = 0,08 + 0,27 = 0,35$$

(Khẳng định $P(B) = 0,35$ **ĐÚNG**).

Áp dụng công thức Bayes, xác suất một công ty thực sự phá sản với điều kiện mô hình đã dự đoán nó phá sản $P(A|B)$:

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,08}{0,35} = \frac{8}{35} \approx 0,229$$

(Khẳng định $P(A|B) = 0,229$ **ĐÚNG**).

Chọn D, E.

Câu 15:

Giải: Phân tích tính chất của hai sự kiện độc lập A và B :

- Vì A và B độc lập nên $P(AB) = P(A)P(B)$. (Khẳng định **ĐÚNG**).
- Các biến cố A và $\bar{B}$ cũng độc lập với nhau, nên $P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B}) = P(A)[1 - P(B)]$. (Khẳng định **ĐÚNG**).
- Hằng đẳng thức $P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB)$ luôn luôn đúng trong mọi trường hợp của xác suất, do đó nó cũng đúng ở đây. (Khẳng định **ĐÚNG**).

(Lưu ý: $P(A) + P(B) = 1$ hay $P(AB) = 0$ chỉ đúng trong các trường hợp rất đặc thù như biến cố đối hoặc biến cố xung khắc, không phải tính chất của tính độc lập).

Chọn B, C, F.